低功耗系列芯片 STM32L15x 技术培训

MCU 上海

5 -2011

V0.1

培训内容

- STM32L15x 超低功耗系列芯片概述
  - ST 超低功耗EnergyLite™平台
  - STM32L15x EnergyLite™ 产品线
  - STM32L15x 框图
  - 存储器分配和启动模式
  - 系统架构
- STM32L15x 外设
  - 外设的基本功能和特色
- STM32L15x 的最小系统
- STM32L15x 和 STM32F10x 对比

目标

- 介绍STM32系列的全新成员：STM32L系列

  使用 EnergyLite™ 超低功耗平台的STM32家族新产品，详细介绍STM32L系列芯片的性能和特性

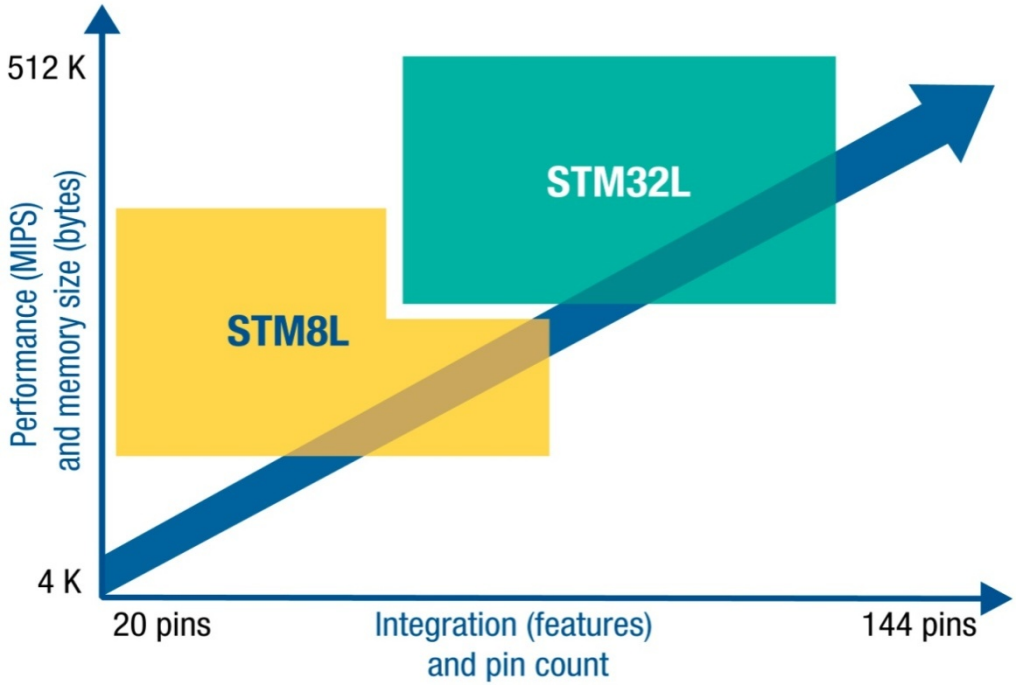
- 通过培训：
  - 了解STM32L15x系列芯片的主要特色和外设功能
  - 了解STM32L15x系列芯片的低功耗性能

培训内容

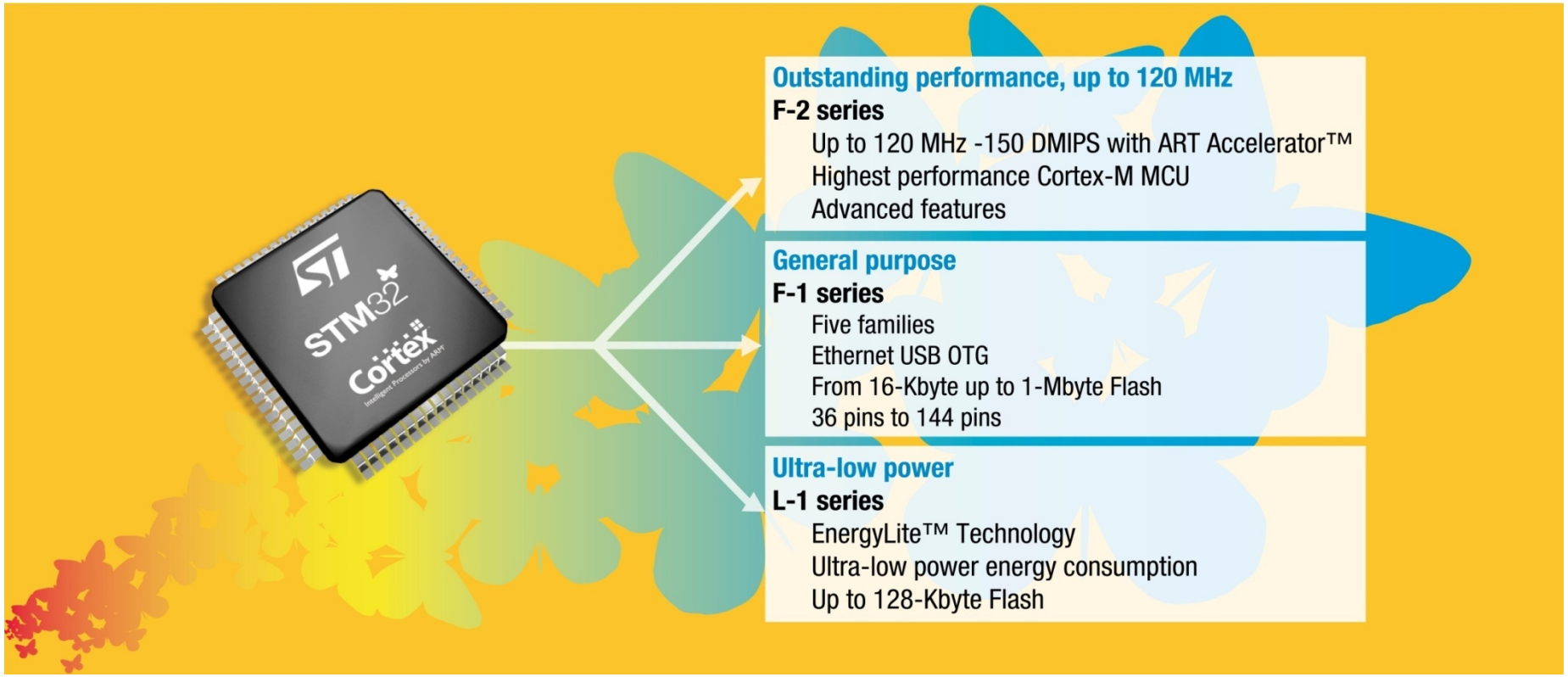
- STM32L15x 超低功耗系列芯片概述
  - ST 超低功耗EnergyLite™平台
  - STM32L15x EnergyLite™ 产品线
  - STM32L15x 框图
  - 存储器分配和启动模式
  - 系统架构
- STM32L15x 外设
  - 外设的基本功能和特色
- STM32L15x 的最小系统
- STM32L15x 和 STM32F10x 对比

超低功耗 EnergyLite™ 平台

- 意法半导体130纳米超低漏工艺技术
- 共享技术，架构和外设



STM32L —— STM32系列的扩展



STM32L15x —— EnergyLite™ 产品线

Common features across all STM8L and STM32L devices

- Multiple communication peripherals up to 3 x USART, 2 x SPI, 2 x I²C
- Up to 8 x 16-bit timer
- Internal 16 MHz and 38 kHz RC oscillators
- 2 x watchdogs
- Reset circuitry POR/PDR
- 2 x comparators
- Temperature sensor

+

Dedicated features for STM32L devices

STM32L152

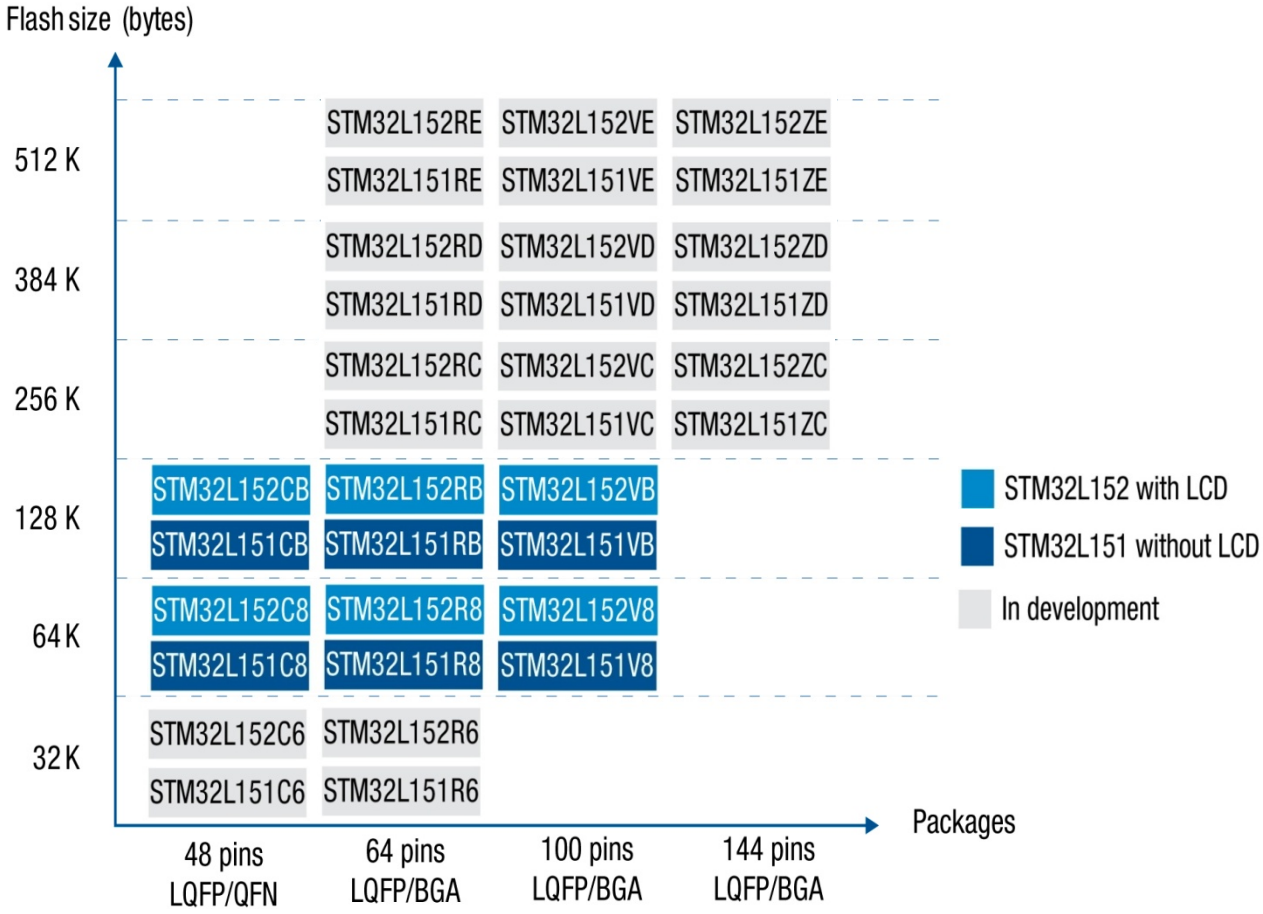
Cortex-M3 @ 32 MHz	Up to 128-Kbyte Flash	Up to 16-Kbyte SRAM	Reset + BOR PVD	Main osc. input 1-24 MHz	Data EEPROM 4-Kbyte	RTC with 32 kHz osc.	MSI 64 kHz to 4 MHz	DMA	12-bit ADC (1 µs)	2x 12-bit DAC	LCD 8x40	MPU ETM	USB FS

STM32L151

Cortex-M3 @ 32 MHz	Up to 128-Kbyte Flash	Up to 16-Kbyte SRAM	Reset + BOR PVD	Main osc. input 1-24 MHz	Data EEPROM 4-Kbyte	RTC with 32 kHz osc.	MSI 64 kHz to 4 MHz	DMA	12-bit ADC (1 µs)	2x 12-bit DAC	MPU ETM	USB FS

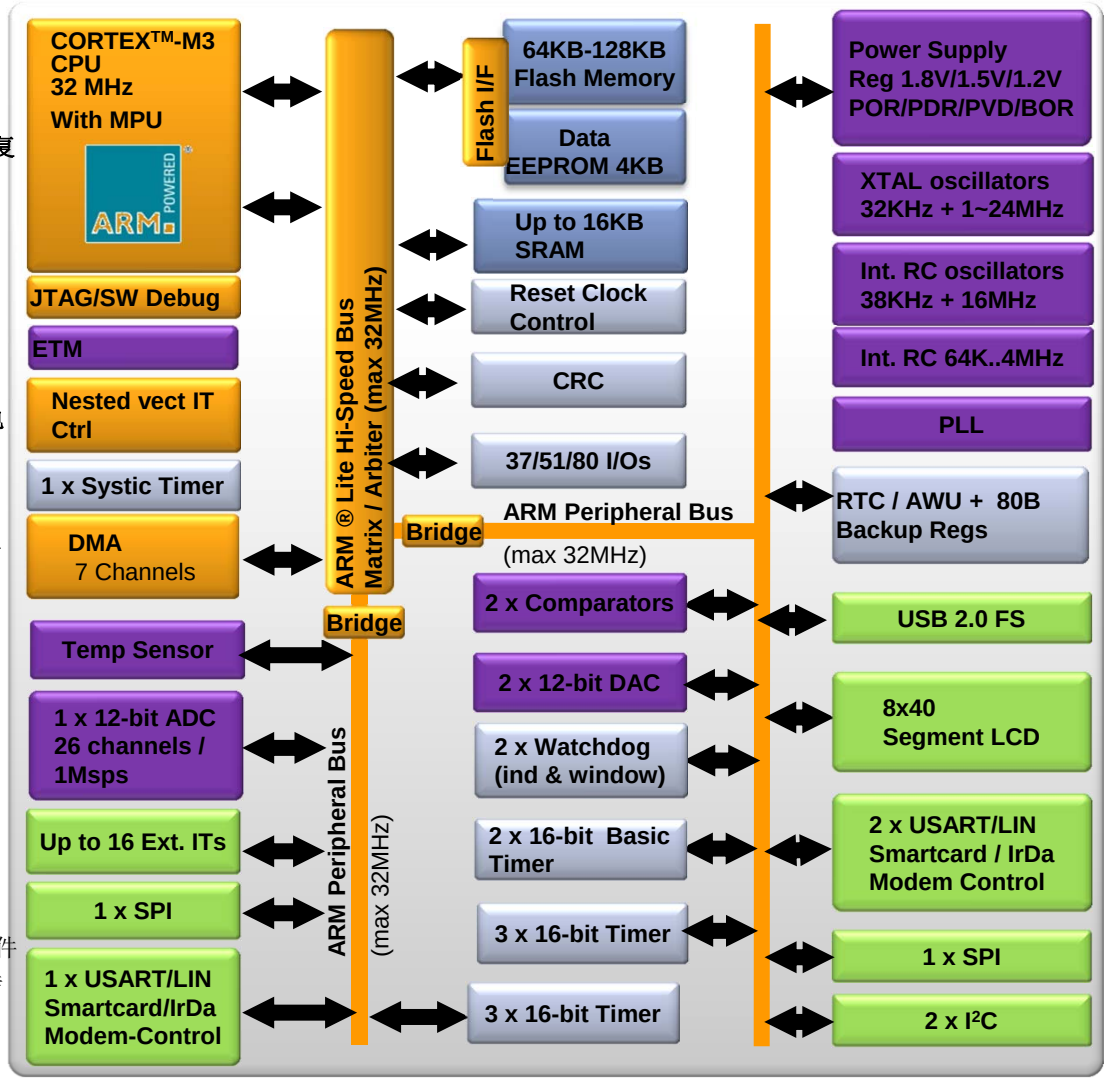
STM32L —— 产品线

- 供电：
  - 不带BOR功能的1.65V — 3.6V
  - 带BOR功能：1.8V — 3.6V
- 和现有的STM32F1系列引脚兼容



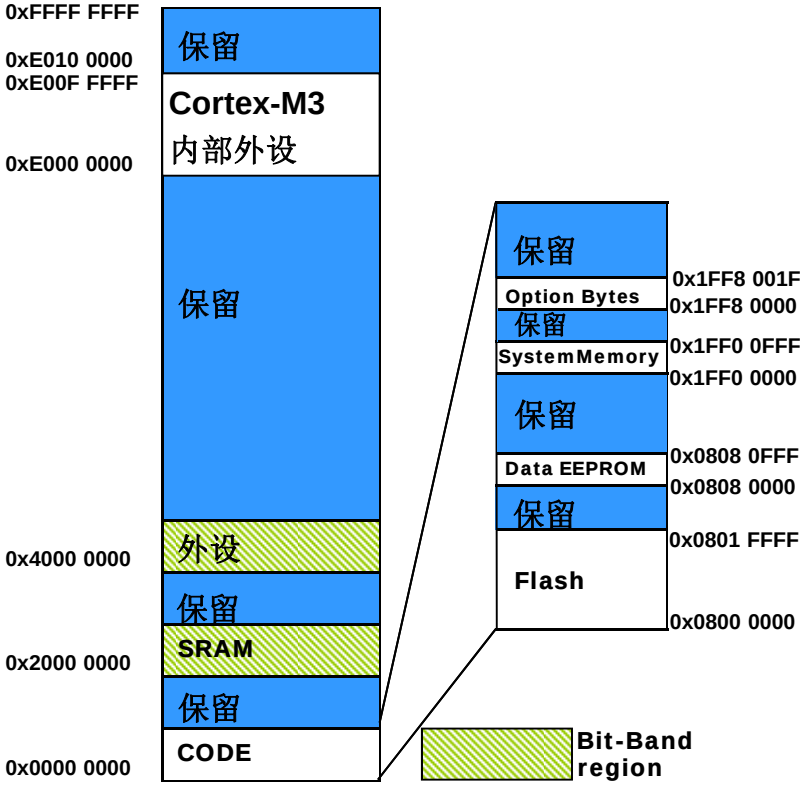
STM32L15x 框图

- **ARM 32位 Cortex-M3 内核**
- 工作电压:
  - 使能BOR时：VDD 为 1.8 V (上电) 或 1.65 V （断电) 到 3.6 V
  - 不使能BOR时：VDD 为 1.65 V 到 3.6 V
- 安全的复位系统 **(上电复位 (POR) / 断电复位 (PDR) + 欠压复位 (BOR) + 可编程的电压检测器 (PVD))**
- 内置存储器:
  - FLASH: 高达128K字节，并带ECC校验
  - Data EEPROM: 高达4K字节，并带ECC校验
  - SRAM: 高达16K字节
- **CRC**计算单元
- **7**通道**DMA**
- 由内置的，可由软件配置的变压器，和不同的低功耗模式来选择供电电压。
- **7**种低功耗模式，并带自动唤醒功能
- 低功耗的日历**RTC**，和**80**字节的后备寄存器
- 最高 **32 MHz (33.3 DMIPS)** 的时钟由时钟控制系统和时钟安全系统管理和监控
  - 内置多种频率的低功耗RC, 在1.5 μA 的低功耗下，提供64 kHz 到 4.1 MHz 的时钟
- 丰富的外设**Rich set of peripherals & Ios**
  - 支持 8 × 40 或 4 × 44 的LCD，并内置升压转换器
  - 2个12位的DAC，内置输出缓存
  - 2个超低功耗比较器，支持窗口模式和唤醒功能
  - 双看门狗机制
  - 9个定时器和高级的控制功能 ，包括Cortex内核内置的 (SysTick)
  - 8个通信接口
  - 高达 83个I/O 口 (100脚的封装)，支持16个外部中断和事件
  - 1个12位1Msps的ADC，支持高达26个通道，并内置温度传感器
  - 工作温度范围： −40 到 85 ° C



寻址和启动模式

- 4G字节的可寻址范围
- RAM：高达16K字节
- FLASH：高达128K字节
- Data EEPROM: 高达4K字节



- 启动模式

  选择不同的BOOT配置，内置Flash，系统存储区或内置SRAM会被映射到地址@0x00。

  系统存储区和内置SRAM也可以通过软件配置(SYSCFG_MEMRMP)来被映射到地址@0x0。

BOOT 引脚配置		Boot 模式	映射
BOOT1	BOOT0		
x	0	主Flash	从用户Flash启动
0	1	系统存储区	从系统存储区启动
1	1	内置SRAM	从内部SRAM启动

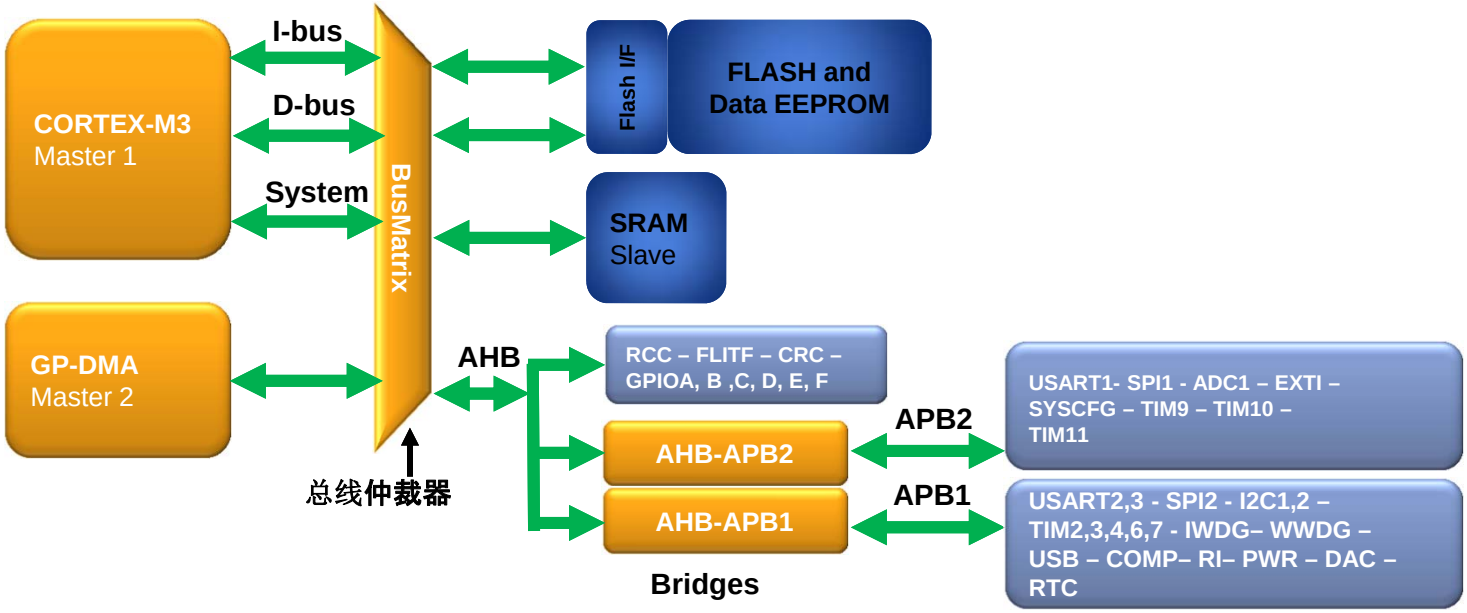
- 系统存储区(SystemMemory)：

  内置了Bootloader代码，帮助用户可以从USART1 或USART2接口接收数据和命令，对内置的 FLASH 进行重新编程 (引脚的配置与 STM32 产品相同)。

- 从SRAM启动：

  在应用程序的初始化部分，需要根据应用，通过NVIC异常表和偏移寄存器，重新定位Vector Table。

系统架构

- 可通过多路总线来访问SRAM, Flash, Peripherals, DMA
  - 使用总线矩阵的哈弗结构，允许并行访问各个接口
- 高效的DMA和快速的数据流
  - 通过仲裁器可以直接访问SRAM，保证了多路的访问
  - 结合了总线矩阵的哈弗结构允许FLASH的取指执行操作和DMA的数据交换操作能并行处理
- 外设速度的提升提供更好的性能
  - 高达32MHz的双先进外设总线(APB)的架构 包括高速总线 APB2 和低速总线 APB1

➔ 优化了多种外设 (16MHz SPI, 4Mbps USART, 32MHz GP-Timer, 16MHz toggling I/Os)